

Module 3 Challenge Lab - Creating a Static Website for the Cafe

Hecho por: Cristian Jiménez

- **Escenario**

Frank y Martha son un matrimonio que dirige una pequeña cafetería en la que venden postres y café. Su hija, Sofía, y su otro empleado, Nikhil, estudiante de secundaria, también trabajan en la cafetería. La cafetería tiene una sola ubicación en una gran ciudad.

Actualmente, la cafetería no tiene ninguna estrategia de marketing. Por lo general, consiguen clientes nuevos cuando una persona pasa por el local, se fija en la cafetería y decide probarla. La cafetería tiene fama de ofrecer postres y cafés de gran calidad, pero su reputación se limita a las personas que la han visitado o que se enteraron por otros clientes.

Sofía les sugiere a Frank y Martha que den a conocer a la comunidad lo que ofrece la cafetería. Actualmente, no tienen presencia en Internet ni utilizan servicios de cómputo en la nube. Pero esta situación está a punto de cambiar.

- **Información general y objetivos del laboratorio**

En este laboratorio, utilizarás Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para crear un sitio web estático e implementar las prácticas recomendadas de arquitectura a fin de proteger y administrar los datos.

Después de completar este laboratorio, podrás realizar lo siguiente:

1. Alojar un sitio web estático mediante Amazon S3
2. Implementar una forma de proteger tus datos con Amazon S3
3. Implementar una estrategia de ciclo de vida de datos en Amazon S3
4. Implementar una estrategia de recuperación ante desastres (DR) en Amazon S3

➤ **Tarea 1: extraer los archivos que necesitas para este laboratorio**

En esta tarea, extraerás los archivos que necesitas para crear el sitio web estático.

Descarga el archivo .zip que necesitas para este laboratorio abriendo este enlace de Amazon S3.

En tu equipo, extrae los archivos. Nota que tienes un archivo index.html y dos carpetas que contienen hojas de estilo en cascada (CSS) y archivos de imagen.

Nombre	Estado
 static-website	
 static-website	

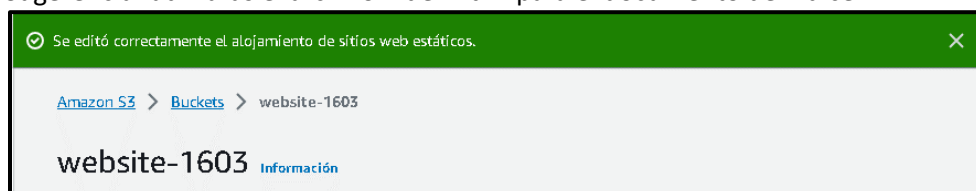
➤ Tarea 2: crear un bucket de S3 para alojar un sitio web estático

En esta tarea, crearás un bucket de S3 y lo configurarás para alojar tu sitio web estático.

1. Abre la consola de Amazon S3.
2. Crea un bucket para alojar tu sitio web estático.
 - Crea el bucket en la región de AWS del Norte de Virginia (us-east-1).
 - Sugerencia: debes desactivar Block all public access (Bloquear todo el acceso público).

☐	website-1603	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Los objetos pueden ser públicos	1 Nov 2023 10:54:50 PM EST
-----------------------	--------------	---	---------------------------------	----------------------------

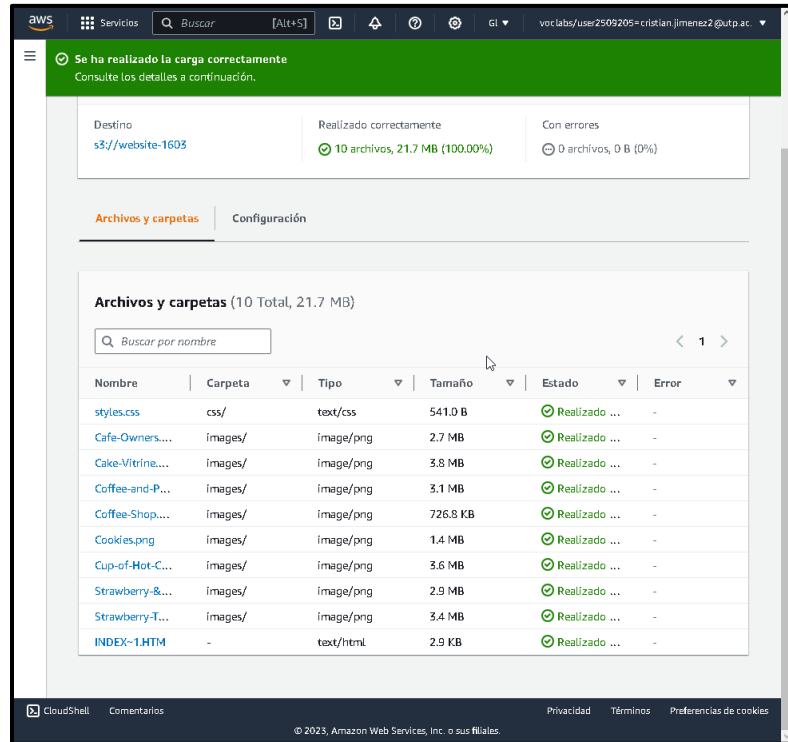
3. Habilita el alojamiento de sitios web estáticos en el bucket.
 - Sugerencia: utilizarás el archivo index.html para el documento de índice.



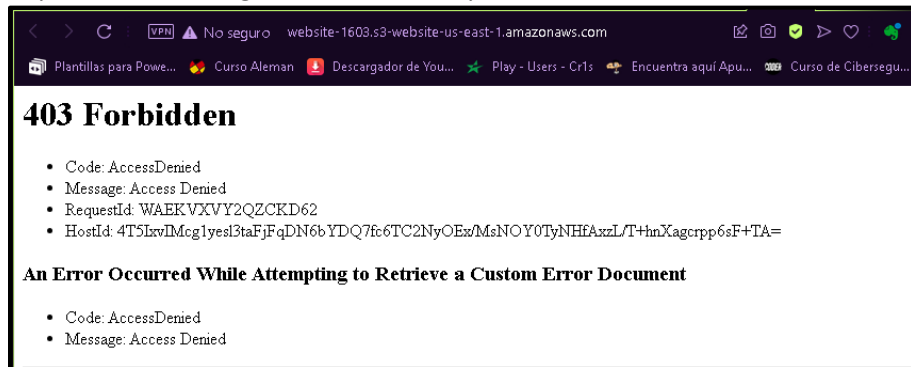
➤ Tarea 3: cargar contenido en el bucket de S3

En esta tarea, cargarás los archivos estáticos en el bucket de S3.

1. Carga el archivo index.html y las carpetas css e imágenes en tu bucket de S3.



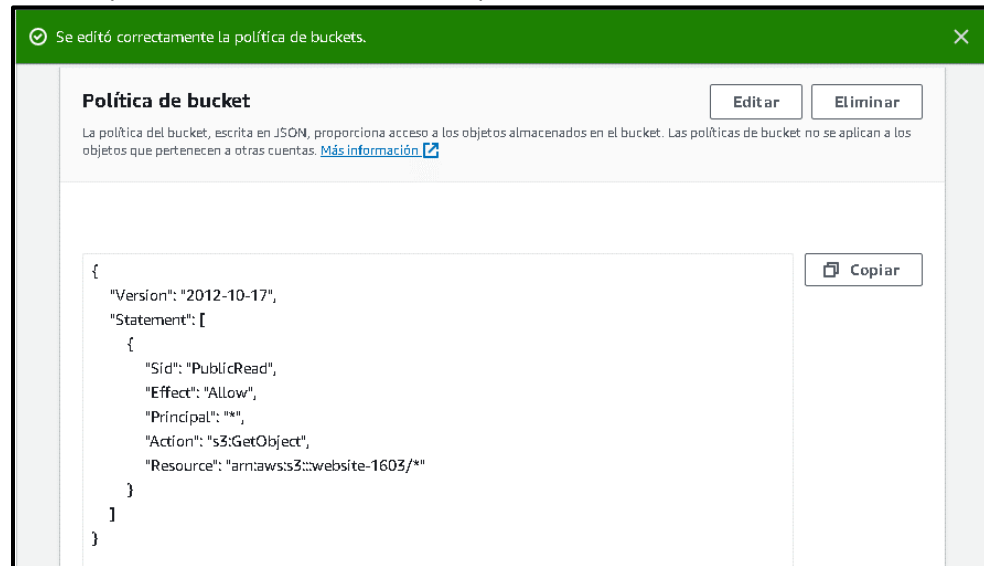
2. En otra pestaña del navegador web, abre el punto de enlace del sitio web estático.



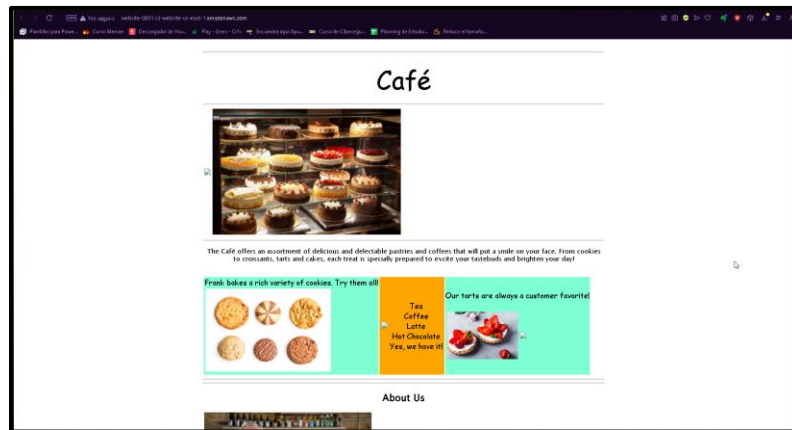
➤ **Tarea 4: crear una política de bucket para conceder acceso público de lectura**

Frank comparte su plan de crear muchos nuevos tipos de pasteles para la cafetería. Te das cuenta de que tendrás que subir una imagen por cada postre nuevo que cree, y habilitar el acceso público en ese objeto. No quieres hacer este proceso manualmente. En cambio, decides crear una política de bucket que haga público automáticamente cada objeto cuando se cargue en la carpeta.

1. Crea una política de bucket que conceda permiso de solo lectura a los usuarios anónimos públicos mediante el editor de políticas de bucket.



- Pista: si tienes problemas para continuar, consulta los ejemplos en la [documentación de AWS](#).
2. Confirma que la página web de la cafetería ya es de acceso público.



¡Felicitaciones! Has desarrollado un sitio web estático para la cafetería.

- **Nuevo requisito empresarial: proteger los datos del sitio web (desafío n.º 2)**

Le enseñas a Sofía la nueva web y se impresiona mucho. ¡Buen trabajo!

Sofía y tú comentan que es probable que tengan que actualizar mucho el sitio web a medida que aumente la oferta de la cafetería.

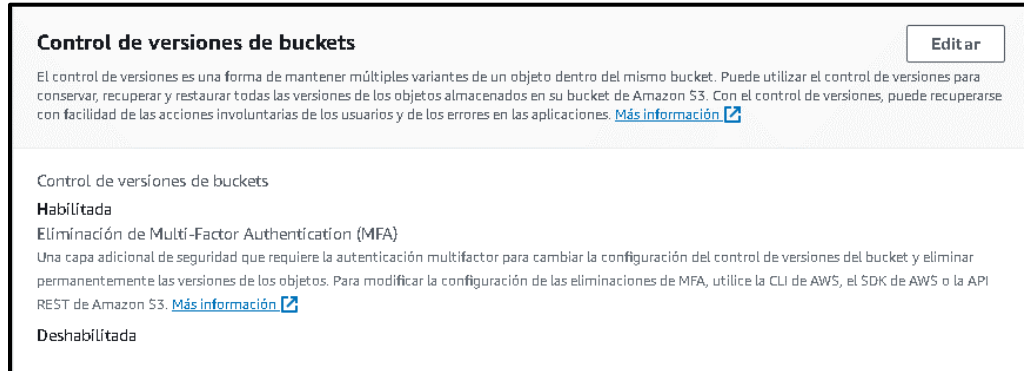
Olivia, arquitecta de soluciones de AWS y comensal habitual de la cafetería, te aconseja que pongas en marcha una estrategia para evitar la sobreescritura y el borrado accidental de objetos del sitio web.

Ya tienes que hacer algunos cambios en el sitio web, así que decides que este sería un buen momento para explorar el control de versiones de objetos.

➤ Tarea 5: habilitar el control de versiones en el bucket de S3

En esta tarea, habilitarás el control de versiones en tu bucket de S3 y confirmarás que funciona.

1. En la consola de S3, activa el control de versiones en tu bucket de S3.



Nota: Ten en cuenta que después de activar el control de versiones, no podrás desactivarlo.

2. En tu editor de texto favorito, abre el archivo index.html. Por ejemplo, puedes utilizar Notepad++ o TextWrangler.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="ISO-8859-1">
  <title>Welcome to the Café</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>

<body class="bodyStyle">

  <div id="header" class="mainHeader">
    <hr>
    <div class="center">Café</div>
  </div>
  <br>

  <div id="mainContent">
    <hr>
    <div id="mainPictures" class="center">
      <table>
        <tr>
          <td></td>
```

3. Modifica el archivo según las siguientes instrucciones:

- Ubica la primera línea que tiene el código CSS integrado bgcolor="aquamarine" en el HTML y cámbialo a bgcolor="gainsboro".

```
<tr>  
    <td bgcolor="gainsboro">
```

- Ubica la línea que tiene el código CSS integrado bgcolor="orange" en el HTML y cámbialo a bgcolor="cornsilk".

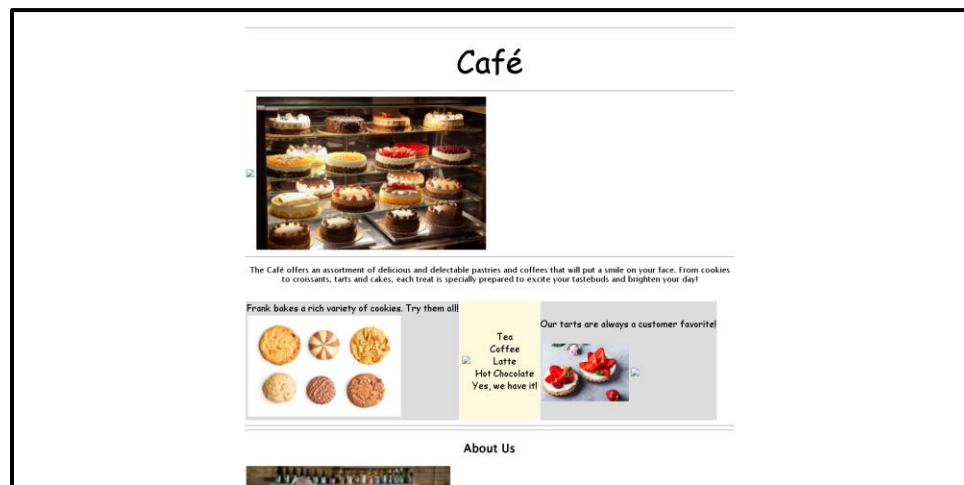
```
</td>  
<td bgcolor="cornsilk">
```

- Ubica la segunda línea que tiene el código CSS integrado bgcolor="aquamarine" en el HTML y cámbialo a bgcolor="gainsboro".

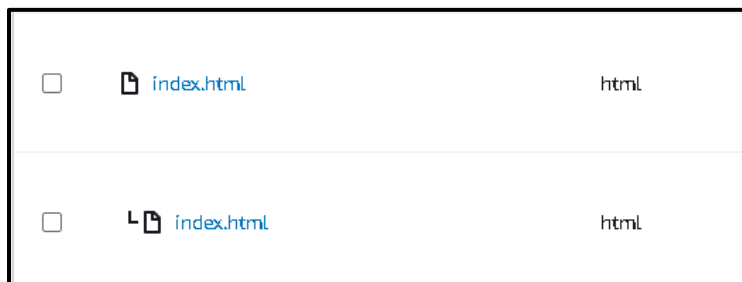
```
</td>  
<td bgcolor="gainsboro">
```

- Guarda los cambios.

4. Carga el archivo actualizado en tu bucket de S3.
5. Vuelve a cargar la pestaña del navegador con tu sitio web y observa los cambios.



6. Para ver la última versión del archivo index.html, ve a tu bucket y elige List versions (Enumerar las versiones). Deberías ver las dos versiones de este archivo en el menú desplegable.



7. Vuelve a la pestaña del navegador con las preguntas de opción múltiple de este laboratorio y contesta la siguiente pregunta:

- Pregunta 2: ¿cuál es otra forma de garantizar la máxima protección y evitar la eliminación accidental de una versión conservada? (Pista: revisa las [Preguntas frecuentes de Amazon S3](#).)

Question 2: What is another way to ensure maximum protection and prevent the accidental deletion of a preserved version?

- ☐ Cross-Region replication
- ☒ Multi-factor authentication
- ☐ Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
- ☐ Bucket policy

- **Prácticas recomendadas de arquitectura**

En esta tarea, utilizaste una técnica para implementar las prácticas recomendadas de arquitectura para proteger tus datos.

Según el Marco de [Well-Architected](#), el control de versiones puede formar parte de un proceso más amplio de gestión del ciclo de vida de los datos. Antes de diseñar cualquier sistema, deben establecerse las prácticas básicas que influyen en la seguridad. Por ejemplo, la clasificación de datos proporciona una forma de categorizar los datos organizativos en función de los niveles de sensibilidad. El cifrado protege los datos. Para ello, hace que sean ininteligibles para el acceso no autorizado. Estas herramientas y técnicas son importantes porque respaldan objetivos como la prevención de pérdidas financieras o el cumplimiento de obligaciones normativas.

- Nuevo requisito empresarial: optimizar los costos del almacenamiento de objetos de S3 (desafío n.º 3)

Tras habilitar el control de versiones, te das cuenta de que el tamaño del bucket de S3 seguirá creciendo a medida que subas nuevos objetos y versiones. Para ahorrar costos, decides implementar una estrategia para retirar algunas de las versiones antiguas.

➤ Tarea 6: establecer políticas de ciclo de vida

En esta tarea, establecerás una política de ciclo de vida para mover automáticamente las versiones antiguas de los objetos de tu bucket fuente a S3 Standard - Acceso poco frecuente (S3 Standard-IA). La política también debería eventualmente expirar los objetos.

1. Establece dos reglas en la configuración del ciclo de vida del bucket del sitio web. Para recibir todos los créditos, crea dos reglas distintas. No configures dos transiciones en una misma regla:
 - En una regla, mueve las versiones anteriores de todos los objetos del bucket fuente a S3 Standard-IA después de 30 días

primera regla

Información

Editar

Eliminar

Acciones ▼

Configuración de reglas de ciclo de vida

Nombre de la regla de ciclo de vida	Prefijo	Tamaño mínimo del objeto
primera regla	-	-
Estado	Etiquetas de objetos	Tamaño máximo del objeto
🟢 Habilitada	-	-
Ámbito		
Bucket completo		

Revisar acciones de transición y vencimiento

Acciones de la versión actual Día 0 No se han definido acciones.	Acciones de versiones no actuales Día 0 • Los objetos se desactualizan ↓ Día 30 • Se conservan las 0 versiones no actuales más recientes • Todas transfieren a Estándar - Acceso poco frecuente
---	---

- En la otra regla, elimina las versiones anteriores de los objetos después de 365 días

segunda regla
Información
Editar
Eliminar
Acciones ▼

Configuración de reglas de ciclo de vida

Nombre de la regla de ciclo de vida segunda regla	Prefijo -	Tamaño mínimo del objeto -
Estado 🟢 Habilitada	Etiquetas de objetos -	Tamaño máximo del objeto -
Ámbito Bucket completo		

Revisar acciones de transición y vencimiento

Acciones de la versión actual	Acciones de versiones no actuales
Día 0 No se han definido acciones.	Día 0 • Los objetos se desactualizan ↓
	Día 365 • Se conservan las 0 versiones no actuales más recientes • Todas las demás versiones no actuales se eliminan permanentemente

Bueno Ahora tendrás una configuración del ciclo de vida que moverá las versiones anteriores de tus objetos del bucket fuente a S3 Standard-IA después de 30 días. La política también eliminará permanentemente los objetos que están en S3 Standard-IA después de 365 días.

Según el Marco [Well-Architected](#), en la práctica, tu estrategia de ciclo de vida debe basarse en la criticidad y sensibilidad de los datos, y en los requisitos legales y organizativos. Debes considerar factores como la duración de la retención de datos, la destrucción de datos, la administración del acceso a los datos, la transformación de datos y el intercambio de datos.

- Nuevo requisito empresarial: mejorar la durabilidad y planificación de la recuperación ante desastres (desafío n.º 4)

La próxima vez que Olivia venga a la cafetería, le contarás lo de las actualizaciones de la página web. Describe las medidas que tomaste para proteger los archivos estáticos del sitio web de que se sobrescriban o eliminen accidentalmente. Olivia te cuenta que la replicación entre regiones es otra característica de Amazon S3 que también puedes utilizar para realizar respaldos y archivar datos críticos.

➤ Tarea 7: habilitar la replicación entre regiones

En esta tarea, habilitarás la replicación entre regiones en tu bucket fuente de S3.

1. En una región diferente a la del bucket fuente, crea un segundo bucket y activa el control de versiones en este. El segundo es el bucket de destino.
2. En el bucket fuente de S3, activa la replicación entre regiones. Cuando crees la regla de replicación, asegúrate de:

- Replicar todo el bucket fuente.

Bucket de origen

Nombre del bucket de origen
website-0601

Región de origen
EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Elegir un ámbito de regla

☐ Limitar el ámbito de esta regla mediante uno o varios filtros

☒ Aplicar a todos los objetos del bucket

Destino

Destino
Puede replicar objetos entre buckets de diferentes regiones de AWS (replicación entre regiones) o puede replicar objetos entre buckets de la misma región de AWS (replicación en la misma región). También puede especificar un bucket diferente para cada regla de la configuración. [Obtenga más información](#) o [consulte los precios de Amazon S3](#)

☒ Elegir un bucket de esta cuenta

☐ Especificar un bucket de otra cuenta

Nombre del bucket
Elija el bucket que recibirá los objetos replicados.

website-0601-replica

Formato: s3://bucket/prefijo

Región de destino
Europa (Irlanda) eu-west-1

Explorar S3

- Utilizar el CafeRole para el rol de AWS Identity and Access Management (IAM). Este rol de IAM otorga a Amazon S3 los permisos para leer objetos del bucket fuente y replicarlos en el bucket de destino.

Rol de IAM

☒ Elija entre roles de IAM existentes

☐ Ingresar el ARN del rol de IAM

Rol de IAM

CafeRole

Ver

- Si aparece la advertencia The replication rule is saved, but it might not work (La regla de replicación se ha guardado, pero es posible que no funcione), puedes ignorarla y continuar con el siguiente paso.

Nombre de la regla de replicación ▼	Estado ▼	Bucket de destino ▼	Región de destino ▼	Prioridad ▼	Ámbito ▼	Clase de almacenamie
☐ regla de replicación	Habilitada	s3://website-0601-replica	Europa (Irlanda) eu-west-1	0	Bucket completo	Igual que al or

- Vuelve a la pestaña del navegador con las preguntas de opción múltiple de este laboratorio y contesta la siguiente pregunta:

- Pregunta 3: ¿ves los objetos del bucket fuente en el bucket de destino?

Question 3: Do you see the objects from your source bucket in the destination bucket?

☐ Yes
☒ No

Submit

- Haz un pequeño cambio en el archivo index.html y sube la nueva versión a tu bucket fuente.

```

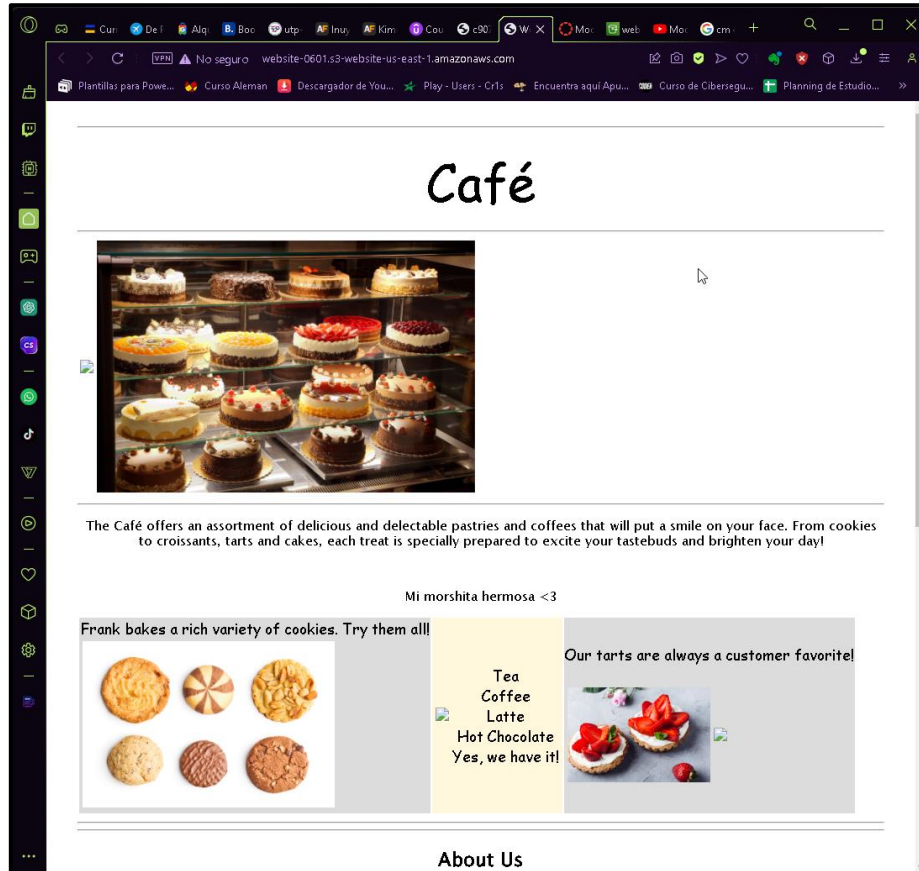
<hr>
<p>The Caf&eacute; offers an assortment of delicious and delectable pastries an
<br>
<p>Mi morshita hermosa <3</p>

```

- Comprueba que el bucket fuente tiene ahora tres versiones del archivo index.html.

☐	index.html	html	0Hc167jdJJu vsgZNmE.uc Ck9J2CGNe Bb	7 Nov 2023 9:34:25 AM EST	2.9 KB	Estándar
☐	index.html	html	A5hmk6ZqU SDjOYzQrFK as_Qckbpm vTM9	7 Nov 2023 8:49:49 AM EST	2.9 KB	Estándar
☐	index.html	html	JLjnRPFb2Nf zaXjNN0auO pNKtIDVG_h ,	7 Nov 2023 8:46:32 AM EST	2.9 KB	Estándar

6. Confirma que el nuevo objeto se ha replicado en el bucket de destino. Es posible que tengas que recargar la pestaña del navegador.



7. Ve al bucket fuente y elimina la última versión.
8. Vuelve a la pestaña del navegador con las preguntas de opción múltiple de este laboratorio y contesta la siguiente pregunta:

- Pregunta 4: ¿la versión que acabas de eliminar de bucket fuente también se ha eliminado del bucket de destino?

Question 4: Was the version that you just deleted from your source bucket also deleted from your destination bucket?

☒ Yes
☐ No

Submit

- **Prácticas recomendadas de arquitectura**

Según el [Marco de trabajo Well-Architected](#), el inicio de la estrategia de recuperación ante desastres consiste en disponer de respaldos y componentes de carga de trabajo redundantes. Debes utilizar herramientas de AWS o de terceros para automatizar la recuperación del sistema y enrutar el tráfico al sitio o región de recuperación ante desastres.

- **Entrega y Nota de Laboratorio:**

Total score	29/29
[Answer 01]	1/1
[Answer 02]	1/1
[Answer 03]	1/1
[Answer 04]	1/1
[Task 2] S3 Bucket exists	5/5
[Task 4] S3 has a public bucket policy	5/5
[Task 5] S3 has versioning enabled	5/5
[Task 6] S3 has a lifecycle policy	5/5
[Task 7] S3 has Cross Region Replication enabled	5/5